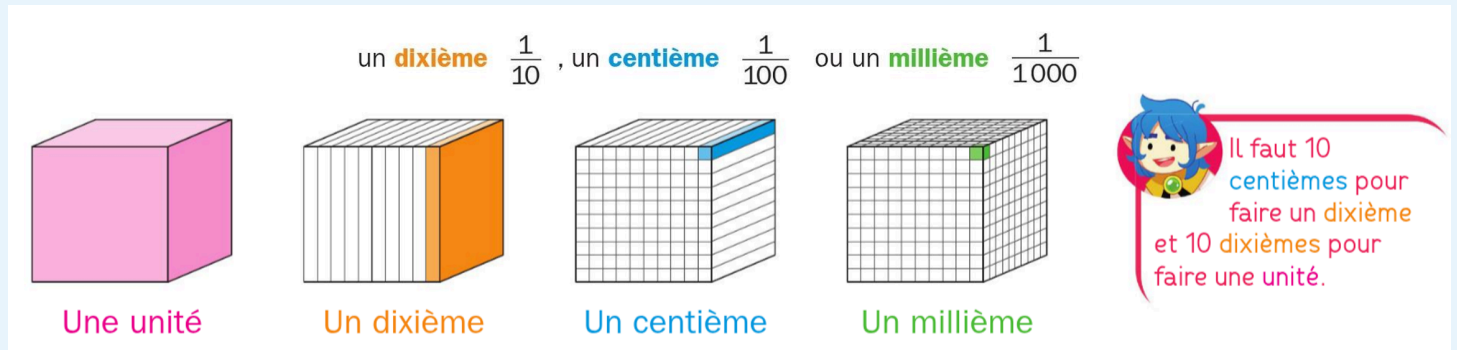


# Chapitre 4 : Les nombres décimaux

## I. Les fractions décimales

**Définition :** En divisant une unité en 10, en 100 ou en 1 000, on obtient :



**Définition :** Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, 10 000, ...

**Remarque :**  $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1\,000}{1\,000} = \dots$

C'est-à-dire : 1 unité = 10 dixièmès = 100 centièmès = 1 000 millièmès = ...

## II. Les nombres décimaux

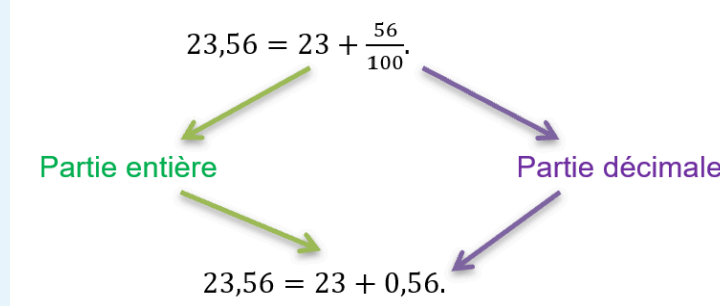
### 1) Définitions

**Définition :** Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

**Exemple :**

$$12,3406 = \frac{123\,406}{10\,000}$$

**Définition :** L'écriture décimale d'un nombre est composée d'une partie entière et d'une partie décimale.



**Remarque :** Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle (égale à 0).

## 2) Rang des chiffres

| Partie entière              |          |        |                            |          |        |                                                      |          |        |                              |          |        | Partie décimale |          |           |           |               |  |
|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------|--|
| Classe des <b>milliards</b> |          |        | Classe des <b>millions</b> |          |        | Classe des <b>mille</b><br>(ou des <b>milliers</b> ) |          |        | Classe des unités<br>simples |          |        | Virgule         |          |           |           |               |  |
| centaines                   | dizaines | unités | centaines                  | dizaines | unités | centaines                                            | dizaines | unités | centaines                    | dizaines | unités | ,               | dixièmes | centièmes | millièmes | dix-millièmes |  |
|                             |          |        |                            |          |        |                                                      |          | 5      | 2                            | 3        | 9      | ,               | 6        | 0         | 4         | 7             |  |

**Exemple :** Le chiffre des millièmes est 4 et le nombre de centièmes est 523 960.

## 3) Les différentes décompositions

**Propriété :** Un nombre décimal admet plusieurs décompositions.

**Exemple :** 153 unités, 4 dixièmes et 6 centièmes

- Écriture décimale : 153,46
- Somme de la partie entière et de la partie décimale :  $153 + 0,46$
- Somme de la partie entière et d'une fraction décimale :  $153 + \frac{46}{100}$
- Somme de la partie entière et de fractions décimales :  $153 + \frac{4}{10} + \frac{6}{100}$
- Fraction décimale :  $\frac{15\,346}{100}$
- Décomposition selon le rang des chiffres :  $(1 \times 100) + (5 \times 10) + (3 \times 1) + (4 \times 0,1) + (6 \times 0,01)$

### III. Comparaison des nombres décimaux

#### 1) Méthodologie

Pour comparer deux nombres, on commence par **comparer leurs parties entières** :

- Si elles sont **différentes** : les deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs parties entières.
- Si elles sont **égales** : on **compare leurs parties décimales** chiffre après chiffre en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes...

**Exemple** : Comparer 179,83 et 181.



✓ 179,83 < 181 : les parties entières suffisent ( $179 < 181$ ), la partie décimale ne sert à rien ici.

Les parties entières sont différentes :  $179 < 181$ .

**Donc  $179,83 < 181$**

**Exemple** : Comparer 2,8 et 2,13.



⚠ Attention : 2,13 a plus de chiffres que 2,8, mais ce n'est pas lui le plus grand ! On compare toujours chiffre par chiffre en partant de la gauche.

✓ 2,8 > 2,13 : le chiffre des dixièmes suffit à trancher.

Les parties entières sont égales ( $2 = 2$ ). On compare les dixièmes :  $8 > 1$ .

**Donc  $2,8 > 2,13$**

**Exemple** : Comparer 7,23 et 7,3.



⚠ Attention : 7,3 a moins de chiffres que 7,23, mais c'est quand même lui le plus grand ! Le chiffre des dixièmes suffit à trancher.

✓ 7,23 < 7,3 : le chiffre des dixièmes suffit, peu importe le nombre de chiffres après la virgule.

Les parties entières sont égales ( $7 = 7$ ). On compare les dixièmes :  $2 < 3$ .

**Donc  $7,23 < 7,3$**

**Exemple :** Ranger dans l'ordre croissant les nombres : 8,88 ; 38,8 ; 88,8 ; 8,08 ; 888,0 ; 8,808

$8,08 < 8,808 < 8,88 < 38,8 < 88,8 < 888,0$

## 2) Encadrer et intercaler



2,98879 < 2,9888 < 2,98881

✓ Plus on garde de rangs, plus l'encadrement est précis : l'écart entre les bornes passe de 1 (à l'unité) à 0,1, puis 0,01, 0,001, et enfin 0,00002 au cent-millième.

Il existe différents types d'encadrement :

- **Encadrement à l'unité :**  $2 < 2,9888 < 3$

Les deux nombres sont des entiers qui se suivent.

- **Encadrement au dixième :**  $2,9 < 2,9888 < 3,0$

Les deux nombres ont chacun un chiffre après la virgule qui se suivent.

- **Encadrement au centième :**  $2,98 < 2,9888 < 2,99$

Les deux nombres ont chacun deux chiffres après la virgule et les chiffres des centièmes se suivent.

### Exemples :

- Encadre au dixième  $36,457 : 36,4 < 36,457 < 36,5$
- Encadre au centième  $5,235 : 5,23 < 5,235 < 5,24$
- Encadre à l'unité  $236,56 : 236 < 236,56 < 237$

**Définition :** Intercaler un nombre, c'est trouver un nombre à placer entre deux autres nombres donnés.



D'autres réponses conviennent aussi : tout nombre entre 7,241 et 7,249.

✓  $7,24 < 7,245 < 7,25 : 7,245$  convient.

### Exemples :

$$256 < \dots < 257$$

$$32,5 < \dots < 32,7$$

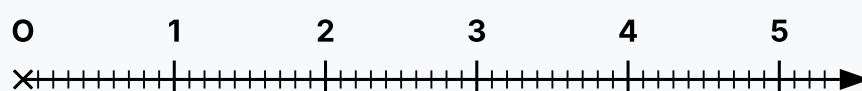
$$5,8 < \dots < 5,9$$

## IV. Nombres décimaux et demi-droite graduée

**Propriété :** Sur une demi-droite graduée, en partageant l'unité en 10 parties égales, chaque écart représente un dixième : 0,1.

En partageant un dixième en 10 parties égales, chaque écart représente un centième : 0,01.

**Exemple :** Placer A(2,7) sur cette demi-droite graduée.

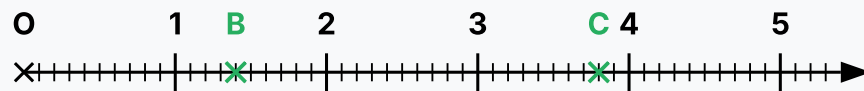


$$2,7 = 2 + 0,7$$

$$= 2 + \frac{7}{10}$$

On part donc de 2 et on reporte 7 dixièmes.

**Exemple :** Lire l'abscisse des points B et C.



**B(1,4) et C(3,8)**

**Exercice :** Placer A(0,3), B(1,2), C(2,5) et D(3,9) sur cette demi-droite graduée.

